

세 상 에 존 재 하 든
존재하지 않든 우리가
상 상 하 는 모 든
것 을 가 상 현 실 로
표현하는 곳 .

디 엠 스 튜 디 오

POWER Plant 디지털트윈의 선두 주자 **주식회사 POMIT** 사례

GS Caltex의 2030통합관제 사례

더이상 미룰 수 없는 **조선해양분야**의 Digital TWIN

Digital TWIN의 시작은 **Digital Transformation**

성장하고 있는 Digital TWIN

PLM (Product Lifecycle Management) 으로 보는 Digital TWIN

POWER Plant 디지털트윈의 선두 주자 **주식회사 POMIT** 사례

기술정보 분포

EPC단계에서 기술
정보의 약 80% 발생

설비 및 기술정보 이관
(Hand Over)

O&M단계에서 기술
정보의 약 20% 발생

PLM Step

인허가

설 계

건 설

시운전
[hand-over]

O&M [운전 및
정비유지보수]

폐기

기술정보 관리체계

- 부지선정
- 환경분석
- 인허가
- 개념설계

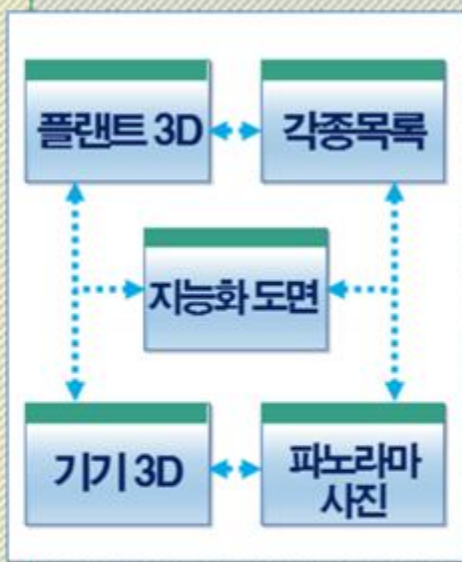
- 설계도면
- 설비3D
- 기기3D
- 기술문서
- 사진자료
- 자재DB
- 절차서
- 산업컨텐츠

변
환
기

· EPC 기술정보 생성 및 개정

· As-Built 기술정보 이관

· O&M단계 가동 중 기술정보 개정
및 이력관리



EPC 데이터
Tag 분류 체계
(Eng+ Vendor)

O&M 데이터
Tag 분류 체계
(설비마스터)

운전 분석진단예측시스템

[트렌드분석
조기경보등]

운전정보
[실시간
모니터링시스템]

ERP
시스템

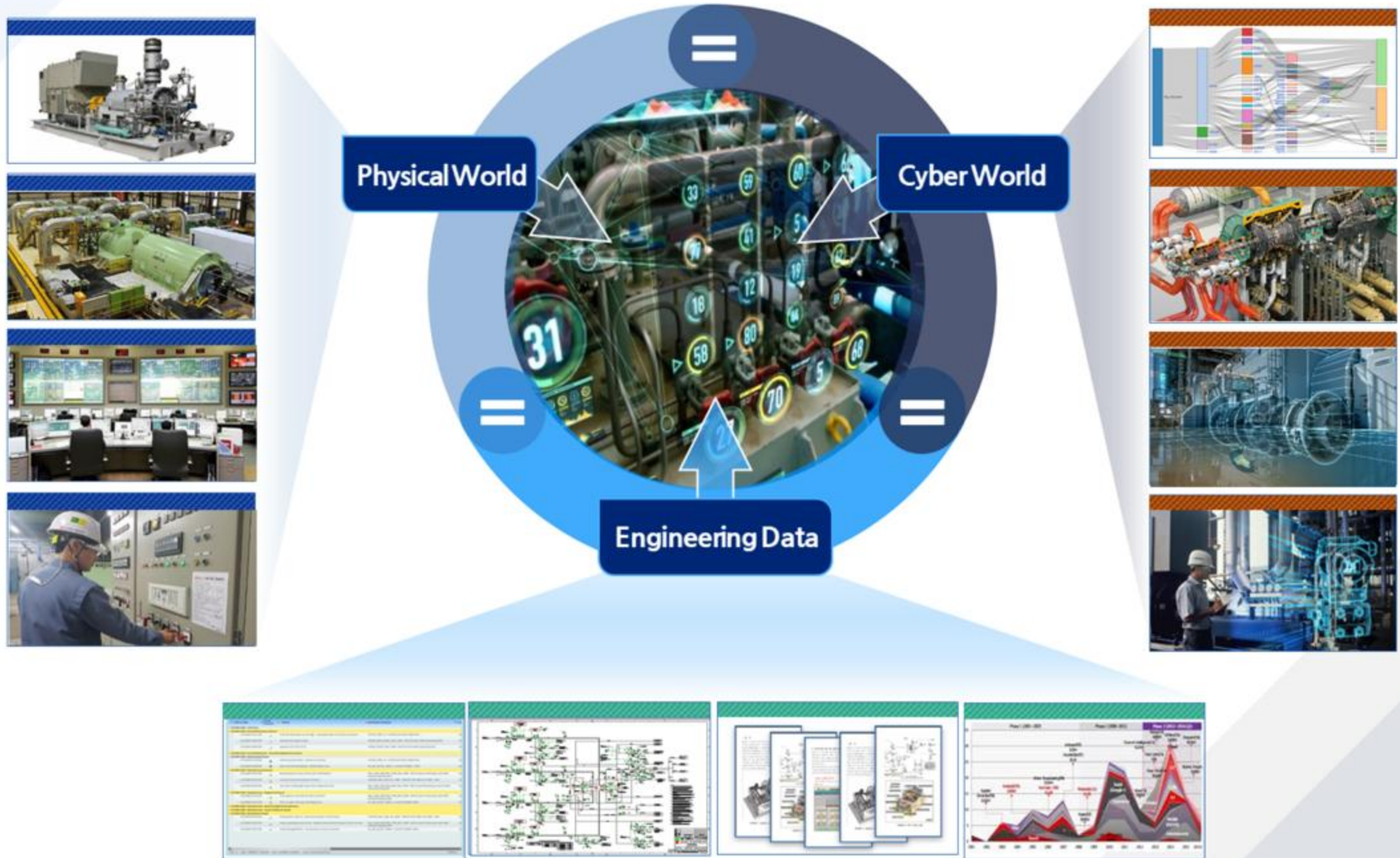
유지보수 정보
[설비관리
시스템]

기기 고장,진단,분석 시스템

발주요건

경험기술(암묵지) 자산화 [건설-운영- 폐기단계]

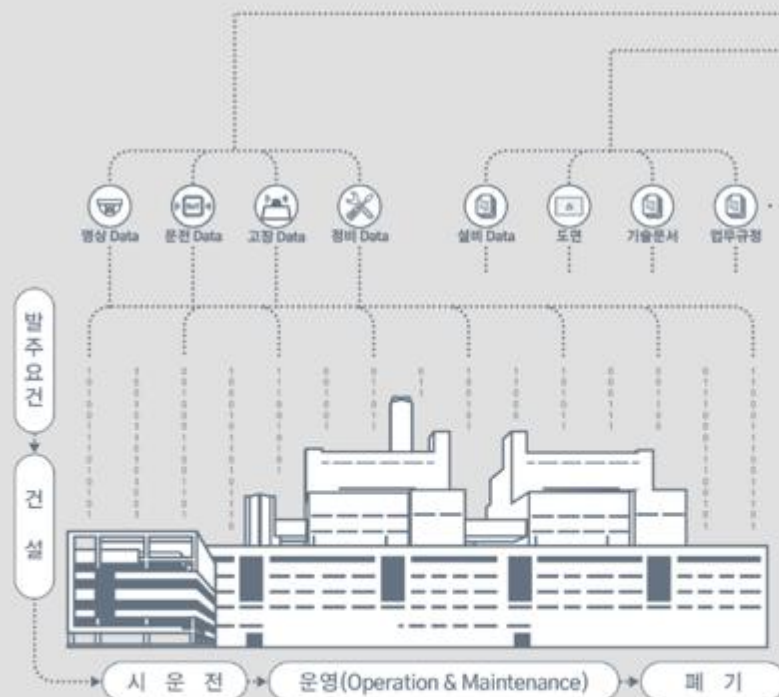
Digital Twin Plant를 위한 CPS의 기본요건



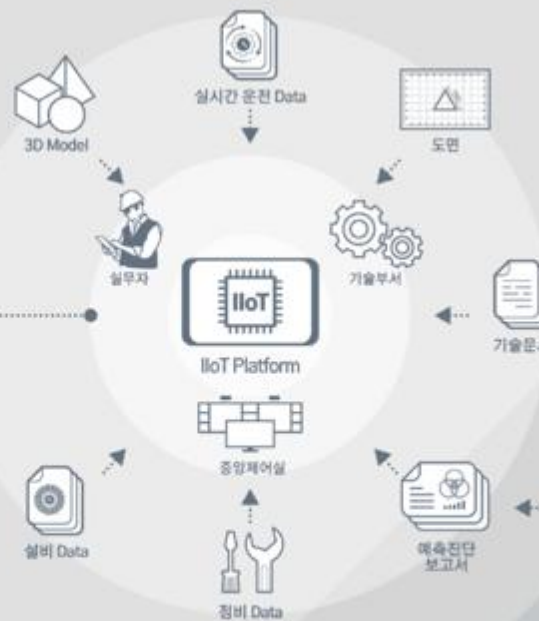
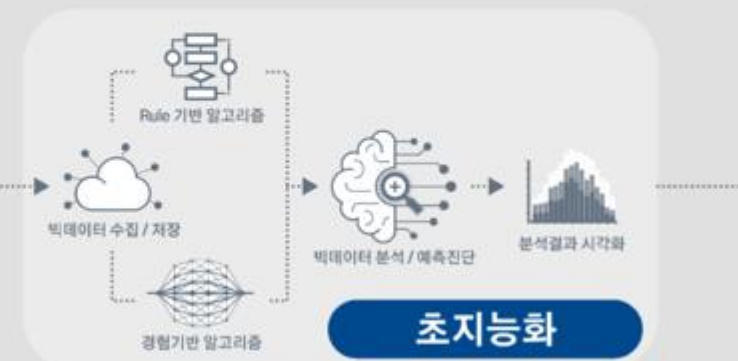
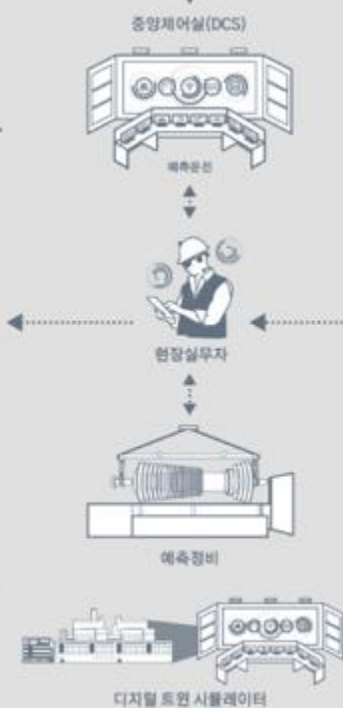
Digital Twin Plant?

플랜트의 전주기(건설-운영) Data를 이용한 CPS 기반의
초연결, 초지능화 기술이 융합된 최적의 시각화 협업 의사결정 체계

CPS 기반 Digital Twin Plant



초연결화



초융합화

AI & Big Data

이론과 경험을 통해 미래를 예측하다

POMIT는 인공지능 & 빅데이터 기술을 적용하여 Plant에서 쏟아져 나오는 방대한 데이터를 수집 분석하여 고장을 예지하고 원인을 분석하는 등의 기술 서비스를 지원합니다.

Big Data

가용 데이터베이스 관리도구의 능력을 넘어서는 수십 테라바이트의 정형 또는 비정형 데이터로부터 가치를 추출하고 분석하는 기술입니다.

AI (Artificial Intelligence)

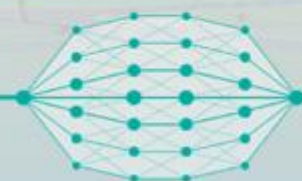
인간의 학습능력과 추론능력, 지각능력, 자연언어의 이해능력 등을 컴퓨터 프로그래밍으로 실현한 기술입니다.

Big Data 수집 · 정제 · 저장



IoT Sensor 데이터를 포함한 Plant에서 생성 되는 방대한 운영 데이터를 수집하고 정제하여 저장합니다.

AI 알고리즘을 통한 Big Data 분석



국산 Big Data 분석기술 플랫폼을 통해 축적된 Big Data를 분석합니다.

AI 예측진단



AI 딥러닝 알고리즘을 통하여 Plant의 수명예측, 결함진단, 성능진단을 수행합니다.

분석결과 시각화



AI 알고리즘 통해 내려진 진단 내용을 알기쉽게 시각화하는 작업을 수행합니다.

세대간의 차이를 극복하는 Digital TWIN

GS Caltex의 2030통합관계 사례



Aromatics

#2 PX

#2 BTX

#1 BTX

#3 PX

PP

#1 PX

#1 KD HDS

#3 CDU

MTBE

TAME

#2 CDU

#1 CDU

#4 CDU

#2 KD HDS

Alkylation

WCN HDS

Oil Refining

Heavy Oil Upgrading

VRHCR

VGO FCC

RFCC

#4 KD HDS

NSU

#3 KD HDS

HCR

Base Oil

MFC
(Future)

1967 1970 1980 1990 2000 2010 2020~



생산 

기획 

기술 

정비 

...

원인분석

의견공유

방안도출

시간

Loss



설비관리

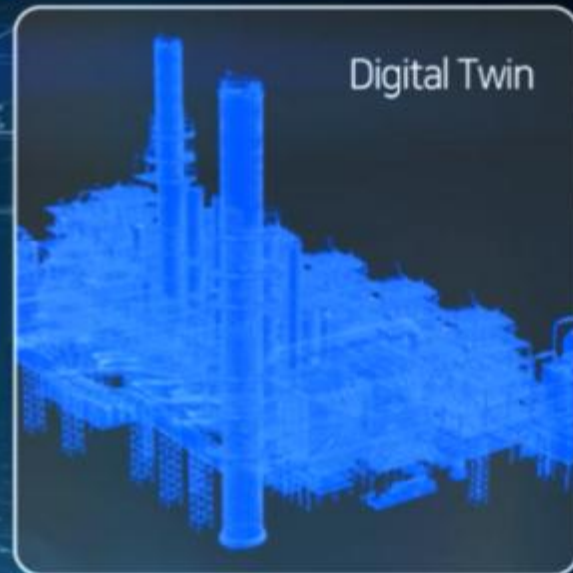




Real Time Data



Digital Twin



Optimal Solution



설비관리



설비 이상 예측



생산 계획

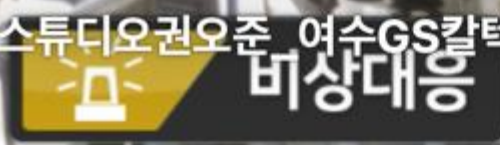
최적의 기간 확보 + Trouble 최소화

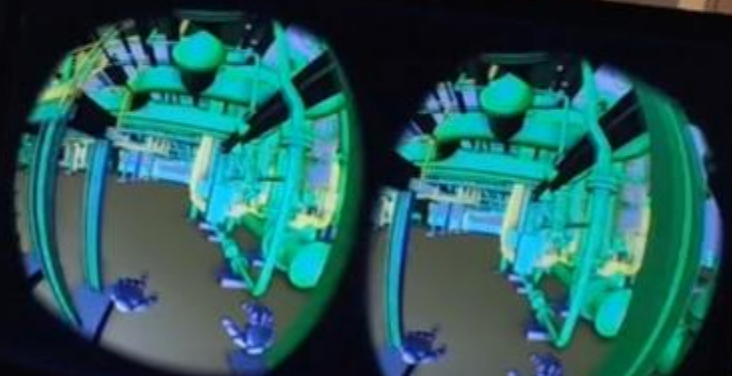


설비건전성



안전현장 구축

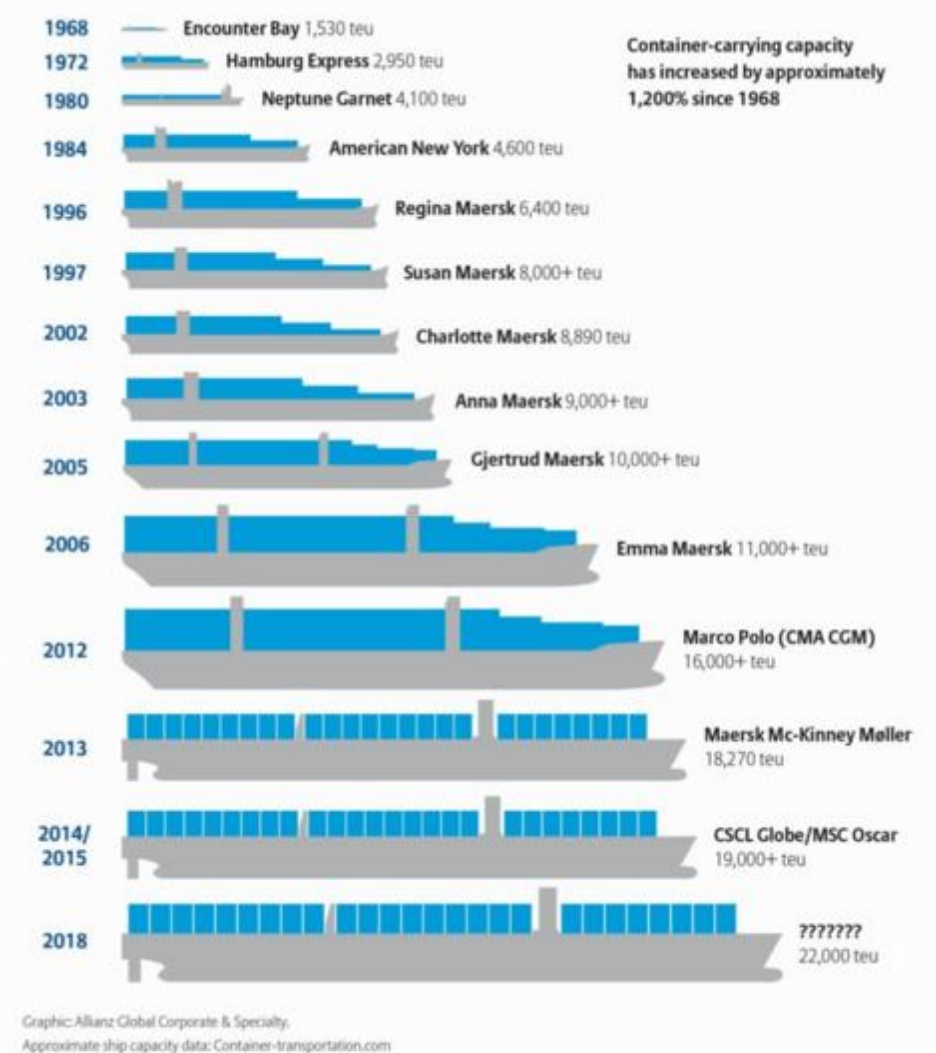




더이상 미룰 수 없는 조선해양분야의 Digital TWIN

시장의 요구

50 years of Container Ship Growth



50 years of container ship growth

50년 동안 1,200% 커진 컨테이너 운반선



해상플랜트



FSRU

▲ 대우조선해양이 건조한 LNG-FSRU. (사진=대우조선)



FPSO (FLNG)



이동식 해상 발전소



대우해양조선



삼성중공업



현대미포조선

대형 크루즈 한 척에 숨은 이야기



스크러버 (탈황장치) 장착

vs

저유황유 사용

vs

LNG 추진 선박 도입

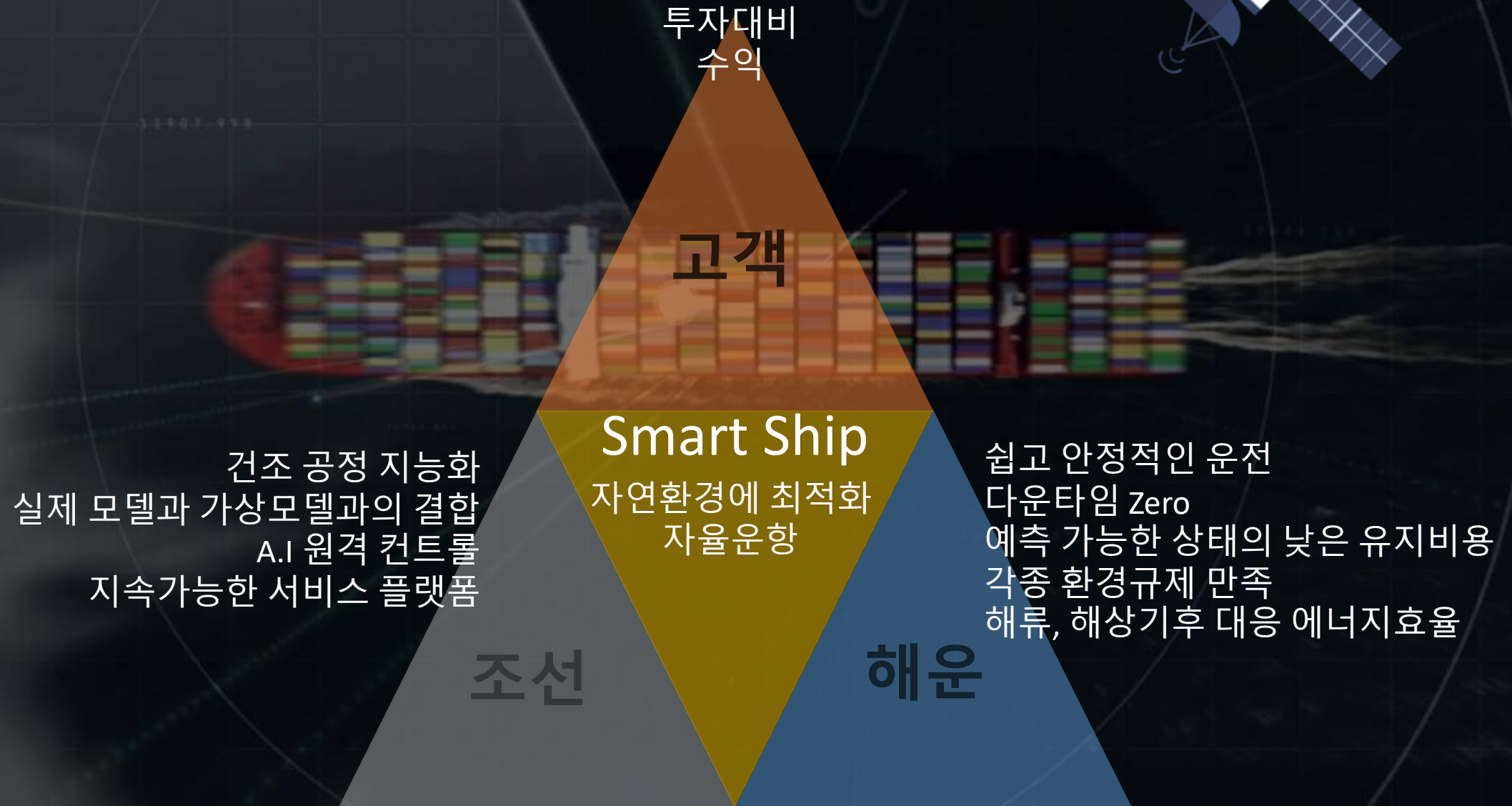
다가오는 50년의 LNG 시대, 그 이후 선박 연료는? 수소 vs 암모니아



Panasia PaSOx Smart v2.0

▾ SCRUBBER SPEC.

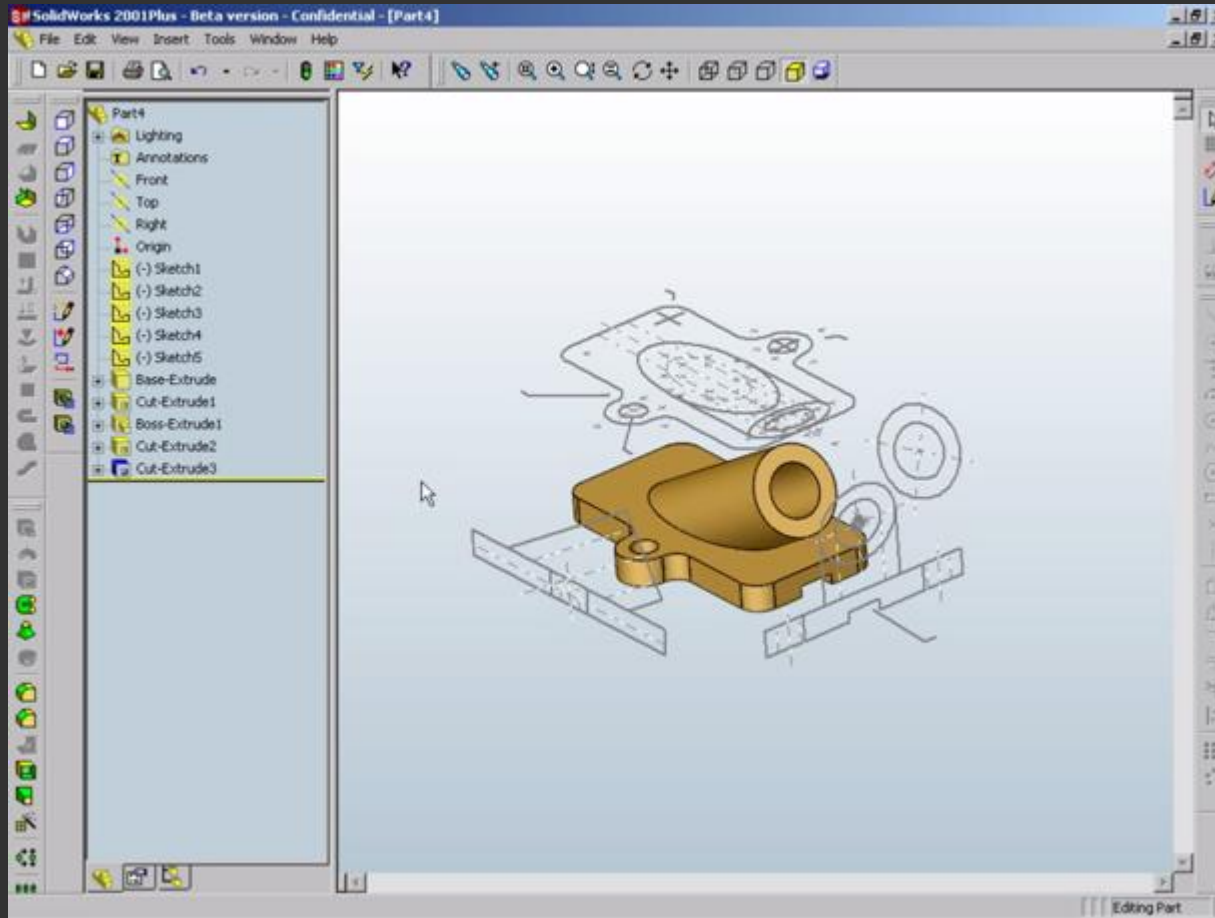
SCRUBBER TYPE ▶	U-TYPE / OPEN LOOP
MATERIAL ▶	6 MOLY(UNS N08367)
MAX. EXHAUST GAS FLOW ▶	160,340 kg/h
DESIGN TEMPERATURE ▶	400°C
DIMENSION ▶	7,100 X 9,740 X 4,500



Digital TWIN의 시작은 Digital Transformation

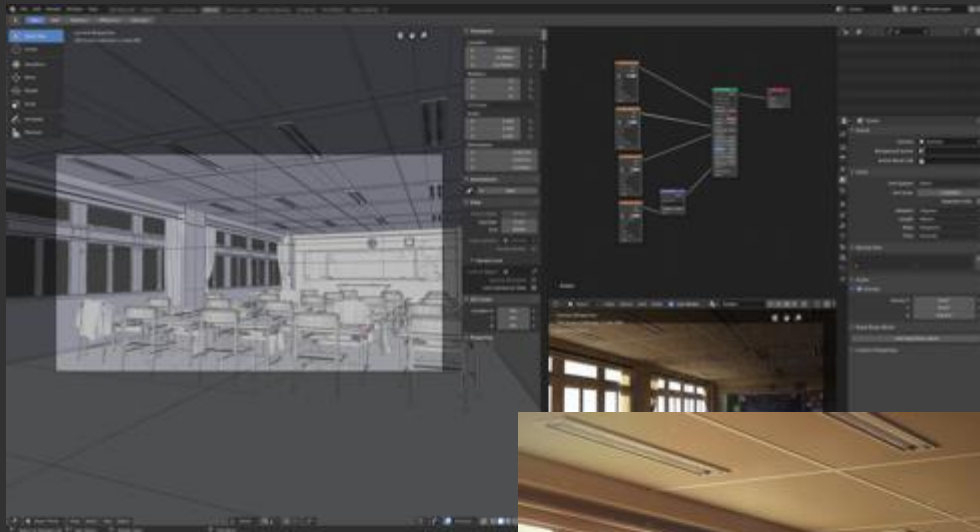
우리의 시각은 0.2초내 정보의 80%를 파악한다.

3차원 가상화 기법 (Digital Transformation)



3차원 가상화 기법

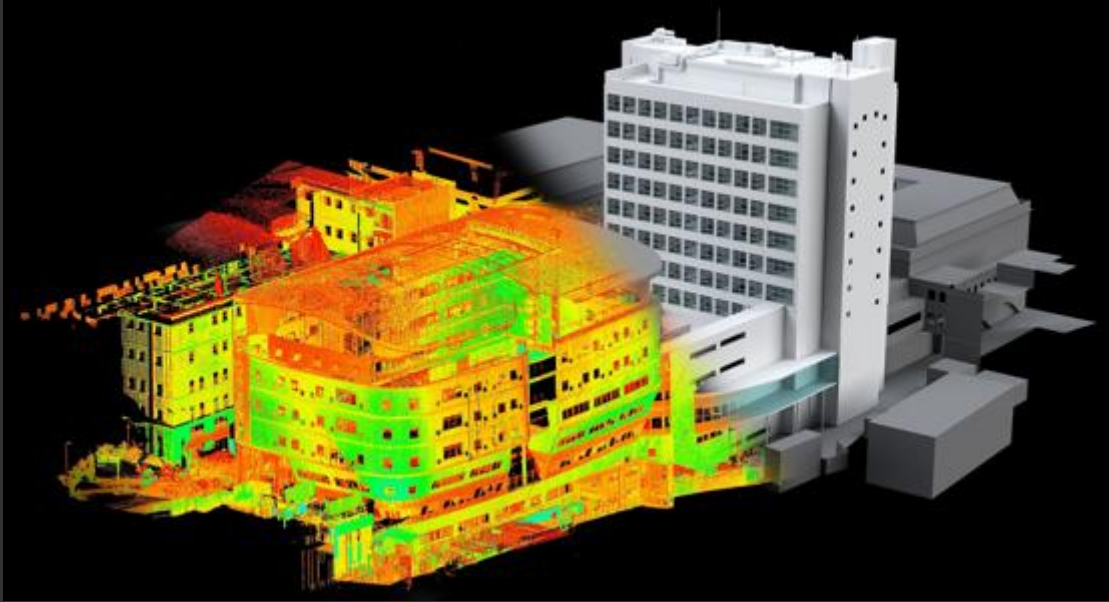
PBR Materials (Physically based rendering)





PBR Materials (Physically based rendering)

3차원 가상화 기법 (Digital Transformation)



3D laser scanners create “point clouds” of data from the surface of an object



3차원 가상화 기법 (Digital Transformation)

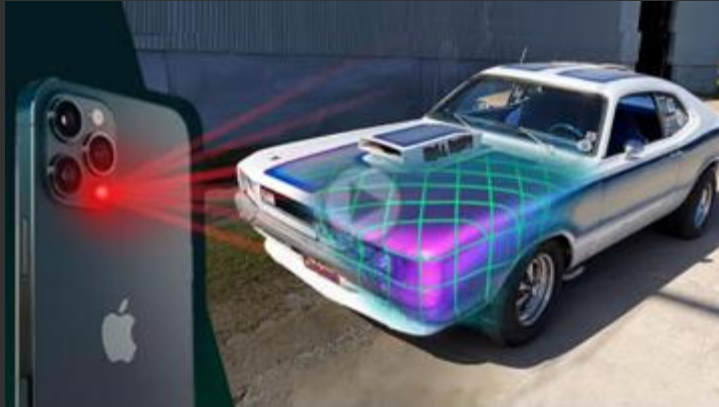


Photogrammetry is the science and technology of obtaining reliable information about physical objects and the environment through the process of recording, measuring and interpreting photographic images and patterns of electromagnetic radiant imagery and other phenomena.





3차원 가상화 기법 (Digital Transformation)



3dScannerApp.com demo showing high resolution LIDAR scanner app on **iPhone 12 Pro** and **iPad Pro**. All processing done on device, and the app is free! Download on iTunes app store: <https://apps.apple.com/us/app/id14199...>

Instant AR copy & paste for the real world! Mustang scan courtesy of thebombfactorynola.com





3차원 가상화 기법 (Digital Transformation)



Google Earth VR — Bringing the whole wide world to virtual reality
Introducing Google Earth VR, our next step to help the world see the world. With Earth VR, you can fly over a city, stand at the edge of a mountain, and even soar into space. Google Earth VR is available now on Steam for the HTC Vive. Learn more at g.co/earthvr





성장하고 있는 Digital TWIN

계산을 잘하는 자동화를 넘어 예측을 위한 지능으로



영화 매트릭스를 보셨나요?

1999년



영상 : 유튜브 채널 - 소개해주는 남자

이 영화는 **예측능력을 가진 인공지능**과 인간이 결국
전쟁을 하게 되고 승리한 인공지능이 우리 **인간을**
가상현실 속에 밀어 넣고 통제하는 세계관입니다.

우리는 지금 **Digital Twin**이라는
가상공간에 인공지능을 밀어 넣고
현실 공간을 통제하려 합니다.



인공지능이 만들어 내는 세상,
앞으로 우리는 무엇이 진실이라 판단해야 하나?



H. Kim, P. Garrido , A. Tewari, W. Xu, J. Thies, M. Nießner, P. Pérez, C. Richardt, Michael Zollhöfer, C. Theobalt, Deep Video Portraits, ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH 2018)

We present a novel approach that enables photo-realistic re-animation of portrait videos using only an input video. In contrast to existing approaches that are restricted to manipulations of facial expressions only, we are the first to transfer the full 3D head position, head rotation, face expression, eye gaze, and eye blinking from a source actor to a portrait video of a target actor. The core of our approach is a generative neural network with a novel space-time architecture. The network takes as input synthetic renderings of a parametric face model, which it predicts photo-realistic video frames for a given target actor. The realism in this rendering-to-video transfer is achieved by training the network on a large dataset of target videos that mimic the target video with the reconstructed head animation parameters from a source video, and feed it into the trained network -- thus taking full control of the target. With the ability to freely recombine source and target parameters, we are able to demonstrate a large variety of video rewrite applications without explicitly modeling hair, body or background. For instance, we can reenact the full head using interactive user-controlled editing, and realize high-fidelity visual dubbing. To demonstrate the high quality of our output, we conduct an extensive series of experiments and evaluations, where for instance a user study shows that our video edits are hard to detect.

영화 제작에 VFX기술로 Emotion Capture, reMOVE 는 오랫동안 사용
하지만, A.I를 통한 자동화가 우리에게 Deep Fake 라는 것으로 위협이 되고 있다.

인간 스스로가 편향적이기 때문에 인공지능에게 제공하는 DATA 또한 편향적일 수 밖에 없다.

결국, Machine Learning을 통한 A.I는 편향적이다.
A.I가 내어준 결과 값을 절대 맹신해서는 안된다는 뜻이다.

앞서 본 것과 같이 인공지능은 **신뢰할 수 있는 정보**에 대한 판별과 **보안 문제**로
상상보다 큰 딜레마를 가지게 될 것이다.

다르다와 틀렸다.

다른 것으로 인지하고 판단한다면 많은 가능성에 **기회가치**가 남아 있게 됩니다. 우리는 대부분 다른 것을 '틀렸다'라고 표현함으로 인해 무한한 기회를 잃어버리고 있지는 않은가 생각해 봅니다.

- 고맙습니다 -